

## 〈C 프로그래밍 및 실습〉 9주 - 6장 배열 기초 실습 문제

### ※ 문제에 대한 안내

- 출력 예시에서 □는 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↦ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

**[ 문제 1 ]** 배열 X와 배열 Y에 각각 10개의 정수를 입력 받아서 저장한다. 배열 X의 0번 원소와 배열 Y의 9번 원소의 합을 배열 Z의 0번 원소로, 배열 X의 1번 원소와 배열 Y의 8번 원소의 합을 배열 Z의 1번 원소로, ..., 배열 X의 9번 원소와 배열 Y의 0번 원소의 합을 배열 Z의 9번 원소로 저장한 후, 배열 Z의 원소를 출력하시오. 단, k=0, 1, 2, ..., 9임.

입력 예시

출력 예시

|                               |
|-------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

|                                 |
|---------------------------------|
| □ 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 |
|---------------------------------|

**[ 문제 2 ]** 사용자에게서 정수 다섯 개를 입력 받는다. 첫 번째 큰 수와 두 번째 큰 수를 각각 출력하시오.

입력 예시 1

출력 예시 1

|           |
|-----------|
| 5 4 3 2 1 |
|-----------|

|   |
|---|
| 5 |
| 4 |

입력 예시 2

출력 예시 2

|           |
|-----------|
| 5 5 3 2 1 |
|-----------|

|   |
|---|
| 5 |
| 5 |

입력 예시 3

출력 예시 3

|                |
|----------------|
| -1 -2 -3 -4 -5 |
|----------------|

|    |
|----|
| -1 |
| -2 |

**[ 문제 3 ]** 정수 N을 입력받아 한 자리씩 나누어 역순으로 배열 X에 저장한 후, 인덱스가 짝수인 위치의 원소들을 모아 만들어진 정수와 인덱스가 홀수인 위치의 원소들을 모아 만들어진 정수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, N은 최대 10 자리 수 정수이다.

입력 예시

출력 예시

|        |
|--------|
| 375846 |
|--------|

|         |
|---------|
| 687 453 |
|---------|

↦ 배열에 저장된 [6, 4, 8, 5, 7, 3] 중 짝수 인덱스에 있는 6, 8, 7을 모아 만든 정수 687, 홀수 인덱스에 있는 4, 5, 3을 모아 만든 정수 453 출력

[ 문제 4 ] 첫 번째 '\*'가 입력될 때 까지 영어 소문자를 %c로 계속 입력 받아 배열 x에 저장하고, 두 번째 '\*'가 입력될 때 까지 영어 소문자를 %c로 계속 입력 받아 배열 y에 저장한다.

- 즉 두 단어 (first\_word, second\_word)를 다음과 같이 입력받는다. first\_word\*second\_word\*
- '\*'를 단어에 포함하지 않는다.
- 저장된 두 영어 단어 중에서 **사전에서** 먼저 나타나는 단어를 출력하시오.
- 입력되는 문자수는 최대 100 이다. 각 단어는 문자 1개 이상이다.
- 두 단어가 같은 경우 둘 중 하나를 출력한다.
- **주의:** 사전에서 aa 는 aaa 보다 먼저 나타난다.

입력 예시 1

출력 예시 1

|           |      |
|-----------|------|
| aaaa*aab* | aaaa |
|-----------|------|

입력 예시 2

출력 예시 2

|             |       |
|-------------|-------|
| abcd*abcaa* | abcaa |
|-------------|-------|

[ 문제 5 ] (100점) 종료 조건 시까지 문자를 입력받아, **영어 대문자는 소문자로, 소문자는 대문자로 변환하여 배열에 저장한다.** 단, 영어 대문자와 소문자 이외의 문자는 배열에 저장하지 않는다. 배열에 저장된 문자를 출력 한 후, **배열에 저장된 문자 중, (대문자 자음 + 소문자 모음 + 소문자 자음)이 연속으로 나타나는 횟수**를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 영문자가 포함되지 않은 문자열이 입력되는 경우는 없다고 가정한다.

- 종료 조건: 문자 '\*' 입력. 입력 문자는 최대 100개 임.
- 대문자 모음은 'A', 'E', 'I', 'O', 'U'이고, 소문자 모음은 'a', 'e', 'i', 'o', 'u' 임.

입력 예시 1

출력 예시 1

|                   |     |                  |
|-------------------|-----|------------------|
| 123c#456A!789T\$* | Cat | ↳ 영문자 이외의 문자는 제외 |
|                   | 1   | ↳ Cat 1개         |

입력 예시 2

출력 예시 2

|                               |                      |                         |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| bOBj#OBXY!ab333gOODdAYfOX777* | BobJobxyABGoodDayFox | ↳ 영문자 이외의 문자는 제외        |
|                               | 4                    | ↳ Bob, Job, Day, Fox 4개 |

[ 문제 6 ] (100점) 양의 정수 N을 입력받은 후, N개의 정수를 입력받는다( $N < 100$ ). 입력받은 정수들 중에서 정수의 부호가 교대로 나오는 부분 배열을 찾는다 (즉, 음수-양수-음수 혹은 양수-음수-양수 패턴을 가지는 부분 배열). 이러한 부분 배열 중에서 **가장 긴 배열의 크기와 해당 부분 배열을 출력**하는 프로그램을 작성하시오. 단, 입력받은 정수는 중복될 수 있으며, 부분 배열 중에서 가장 긴 배열의 크기를 가지는 배열이 여러 개인 경우 가장 마지막 배열을 출력한다.

- 패턴이 없으면 마지막 정수를 출력한다.

입력 예시 1

9  
1 -5 1 -5 -4 -3 1 -3 1

출력 예시 1

4  
□-3□1□-3□1

↳ (1, -5, 1, -5)와 (-3, 1, -3, 1) 중 마지막 배열을 출력

입력 예시 2

6  
-5 -1 -1 2 -2 -3

출력 예시 2

3  
□-1□2□-2

**[ 문제 7 ]** N개의 문자와 정수를 입력 받는다. 정수를 N으로 나눈 나머지를 배열의 인덱스로 하여서, 인덱스가 가리키는 원소를 예시와 같이 출력하시오.  $N \leq 10$

문자들 뒤에 있는 엔터키 받아서 버리는 방법

방법1

```
scanf("%d", &N);
getchar( ); // 엔터키 받아서 버리기
// 안 버리면 아래 %c에 엔터가 들어간다.
%c는 엔터키도 문자 한 개로 간주한다.
for(i=0; ; ) scanf("%c", &x[i]);
```

방법2

```
char tmp;
scanf("%d", &N);
scanf("%c", &tmp); // 엔터키
//임시 변수에 받아 버리기
for(i=0; ; ) scanf("%c", &x[i]);
```

입력 예시 1

5  
abcde  
16 17 20 19 18

출력 예시 1

x[16%5]=x[1]=b  
x[17%5]=x[2]=c  
x[20%5]=x[0]=a  
x[19%5]=x[4]=e  
x[18%5]=x[3]=d

입력 예시 2

4  
kite  
12 11 10 13

출력 예시 2

x[12%4]=x[0]=k  
x[11%4]=x[3]=e  
x[10%4]=x[2]=t  
x[13%4]=x[1]=i

**[ 문제 8 ]** 배열에 10개의 숫자를 입력 받아서 저장하시오.

- 숫자는 1 혹은 2 혹은 3 중의 하나이다.
- 각 숫자의 개수 만큼 별표를 출력하시오.

입력 예시

출력 예시

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 | 1:***<br>2:***<br>3:**** |
|---------------------|--------------------------|